

舟山市 2025 学年第二学期期末检测

高二技术试题卷

考生须知：

本试题卷分两部分，即：第一部分信息技术（50 分），第二部分通用技术（50 分）。全卷共 14 页，第一部分信息技术 1 至 8 页，第二部分通用技术 9 至 14 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上，并按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上，答案写在本试题卷上无效。

选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦擦净。非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

2026 年春晚使用了人工智能媒体应用平台，其中的“央视听媒体大模型 2.0”基于海量数据和生成式人工智能技术构建。该平台可实现虚拟影像和实景舞台无缝融合，数字人演员和真人演员可在不同场景中合作表演。5G 网络支持高清视频流的全球分发，确保低延迟、高质量的观看体验。

1. 下列关于该平台中数据与信息的说法，正确的是（ ▲ ）

- A. 5G 网络的使用使得信息可以脱离载体
- B. 大模型在推理过程中不会产生新的数据
- C. 数字人演员的生成过程体现了信息的加工处理
- D. 视频流在传输过程中，其蕴含的信息价值不会随着时间推移而变化

2. 下列关于该平台中人工智能技术的说法，正确的是（ ▲ ）

- A. 大模型使用了联结主义的人工智能方法
- B. 视频流中的动作画面属于结构化数据
- C. 对视频流的实时处理体现了批处理计算
- D. 未来人工智能将全面取代春晚工作人员

阅读下列材料，回答第 3 至 5 题。

舟山某地建设了“智慧渔港”信息系统。该系统可整合渔船进出港信息、渔获交易记录和港区视频监控等数据，为管理部门、渔民和商户提供服务。管理人员可通过浏览器登录平台查看港区运行情况，渔民可通过手机端查询靠泊信息、交易数据等。系统还能为渔港调度、渔业生产管理和市场供应预测提供支持。为方便老年渔民使用，系统设置了字体更大、操作更简洁的服务界面。

3. 下列关于该信息系统组成的描述，正确的是（ ▲ ）

- A. 港区视频监控设备属于该系统的输入设备
- B. 渔民不是该信息系统的用户
- C. 渔获交易记录不属于该系统的数据资源
- D. 浏览器属于该系统的硬件资源

4. 下列关于该信息系统功能与应用的说法，不正确的是（ ▲ ）

- A. 依据系统数据安排渔港调度体现了信息系统的决策支持作用
- B. 该系统提供适老化界面有助于缩小数字鸿沟
- C. 该系统整合多类业务数据有利于提高渔港管理效率
- D. 该系统对外部环境没有依赖

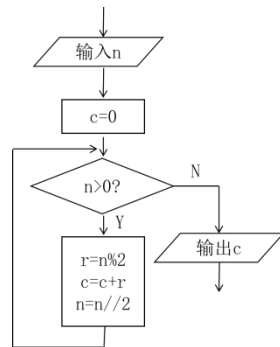
5. 下列关于该信息系统中网络与信息安全的说法, 正确的是 (▲)

- A. 该系统中的数据只能保存在一台计算机中 B. 该系统不需要服务器支持
C. 该系统通过数据校验以保证传输数据的完整性 D. 该系统中的数据在断网后一定是安全的

6. 下列关于声音数字化的说法, 不正确的是 (▲)

- A. 声音数字化是将连续的物理量转换成离散数据
B. 声音数字化一般需要经过采样、量化和编码
C. 声音容量大小仅由量化位数和采样频率决定
D. 对同一个采样点分别采用 8 位和 24 位量化, 其容量之比为 1:3

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示, 输入下列数据, 输出值与其他三项不同的是 (▲)



第 7 题图

8. 用数字 1 到 7 分别表示周一到周日, 假设某月第一天是周三, 则计算该月第 k 天是周几的 Python 表达式为 (▲)

- A. $(k+3)\%7+1$ B. $(k+1)\%7+1$ C. $(k+1)\%7+3$ D. $(k+2)\%7+1$

9. 有如下 Python 程序段:

```
def encrypt(code, key):
    code_new = ""
    for s in code:
        if "0" <= s <= "9":
            s1=(ord(s) - ord("0") + key) % 10 + ord("0")
            code_new += chr(s1)
        elif "a" <= s <="z":
            s1=(ord(s) - ord("a") + key) % 26 + ord("a")
            code_new = chr(s1) + code_new
        else:
            s1 = s
            code_new += s1
    return code_new
```

code = input("code=")

code_new = encrypt(code, 6)

若 code 为 "Zs2026", 执行该程序段后, code_new 的值为 (▲)

- A. yZ8682 B. 8682yZ C. 2868yZ D. yZ2868

10. 队列 Q 初始时从队首到队尾的元素依次为 1、2、3、4、5, 栈 S 初始为空。约定: A 操作为出队并入栈; B 操作为出队并输出或出栈并输出。经过若干次操作, Q 和 S 都为空且最终输出的元素序列为 1, 3, 2, 5, 4, 则在整个过程中, A 操作至少执行了 (▲) 次

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

11. 有如下 Python 程序段:

```
a = [2, 3, 1, 2, 4, 4, 3, 2, 5, 4]
```

```
n = len(a)
```

```
i = 0
```

```
while i < n:
    r = i + 1
    for j in range(i + 1,n):
        if a[j] != a[i]:
            a[r] = a[j]
            r += 1
    n = r
    i += 1
print(a[:r])
```

执行该程序段后，输出的结果是（ ▲ ）

- A. [2, 3, 1, 4] B. [2, 3, 1, 2, 3, 2, 5, 4] C. [3, 1, 2, 4, 5] D. [2, 3, 1, 4, 5]

12. 使用列表 d 模拟链表结构（节点数大于 0），每个节点包含数据区域和指针区域，head 为头指针。

head →

位置	数据 区域	指针 区域
0	12	1
1	25	2
2	7	3
3	31	4
4	18	5
5	9	6
6	40	-1

有如下 Python 程序段：

```
head=0
p = head
while p != -1 and d[p][1] != -1:
    q = d[p][1]
    d[p][1] = d[q][1]
    d[q][1] = head
    head = q
    p = d[p][1]
```

程序执行后，head 的值为（ ▲ ）

- A. 0 B. 1 C. 3 D. 5

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 10 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

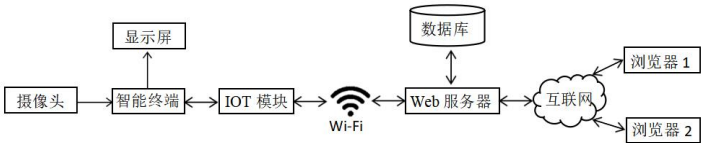
阅读下列材料，回答第 13 至 15 题：

某校餐饮中心为了给师生提供更好的服务引进了智慧餐饮系统。用户通过浏览器访问该系统进行订餐，订餐时用户可以自行选择餐品和用餐时间。系统可以根据订餐数据优化取餐窗口开放数量和后厨备餐时间。食堂中午开放时间为11:30—13:00，用户在食堂入口处进行刷脸认证，显示屏显示该用户所订餐品、取餐窗口等信息。

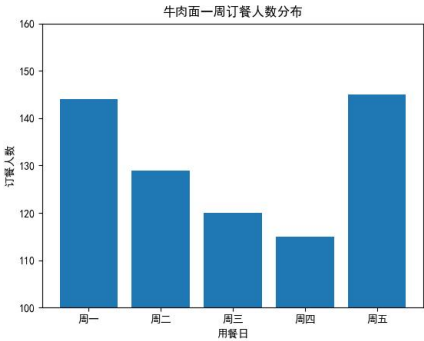
管理员按周导出师生的订餐数据，如下图所示。每一行代表一条订餐记录，包括5个数据项，分别是序号、姓名、到达时间、餐品和用餐日。

序号	姓名	到达时间	餐品	用餐日
1	宋彤	11:56	牛肉面	周一
2	高蕊	12:36	盖浇饭	周一
3	万蕊	11:58	炒饭	周一
4	雷岚	12:25	炒饭	周一
5	沈晴	12:27	盖浇饭	周一
6	万颖	12:11	炒饭	周一
7	钱曼	12:58	炒饭	周一
8	任悦	11:37	盖浇饭	周一
9	苏豪	12:00	炒饭	周一
10	徐强	12:53	炒饭	周一
2468	许娜	11:59	牛肉面	周五
2469	唐蕾	12:19	牛肉面	周五
2470	范楠	12:52	炒饭	周五
2471	周伟	12:55	炒饭	周五
2472	魏妍	12:22	牛肉面	周五
2473	陶军	12:55	炒饭	周五
2474	程蕊	11:57	炒饭	周五

13. 该智慧餐饮系统结构示意图如第13题图a所示。



第13题图a



第13题图b

请回答下列问题：

- (1) 用户到达食堂后，从刷脸认证到显示订餐信息，合理的数据流向是_____（单选）。

A.显示屏→摄像头→数据库→智能终端→Web服务器
 B.摄像头→智能终端→Web服务器→数据库查询→智能终端→显示屏
 C.摄像头→数据库→显示屏→Web服务器→智能终端
 D.浏览器→显示屏→智能终端→摄像头→数据库
- (2) 下列关于该系统的说法，正确的有_____（多选）。（注：全部选对的得2分，选对但不全的得1分，不选或有选错的得0分）

A.该系统使用了B/S架构
 B.智能终端可以对采集的数据进行初步处理
 C.在概要设计阶段确定数据库的结构
 D.IOT模块发生故障后，用户将无法查看历史订餐数据
 E.搭建完成后，需要对该系统的软件、硬件和网络进行测试
- (3) 系统获取摄像头数据及显示相关用户信息的路由及视图函数部分代码如下：


```

@app.route("/input")
def index():
    #获取摄像头数据，代码略

@app.route("/view")
def about():
    #显示相关用户信息，代码略
      
```

 显示相关用户信息的视图函数名为_____

(4) 系统运行时,发现部分师生在食堂入口处刷脸时因为图像质量问题无法被正确识别。请从不同角度提出两项优化措施,以提高系统识别的准确性。

(5) 现管理员要统计各餐品一周内的订餐人数,找出“最受欢迎餐品”(一周内订餐人数最多的餐品称为“最受欢迎餐品”)并根据该餐品周一至周五的订餐人数绘制柱形图(如第13题图b所示)。实现上述功能的部分 Python 程序如下,请选择合适的代码填入划线处(单选)。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams["font.sans-serif"] = "SimHei" #绘制图表支持显示中文
df = pd.read_excel("data.xlsx")
df1 = _____▲①_____ # 统计各餐品的订餐人数
df1 = df1.rename( columns={"姓名": "订餐人数"} )
# 将“姓名”列重命名为“订餐人数”
df2 = _____▲②_____
p = df2.iloc[0]["餐品"] # 将订餐人数最多的餐品存入变量p
df_p = _____▲③_____
df_day = df_p.groupby("用餐日", as_index=True).姓名.count()
plt.bar( _____▲④_____ )
plt.xlabel("用餐日")
plt.ylabel("订餐人数")
plt.ylim(100,160)
plt.title(p + "一周订餐人数分布")
plt.show()
```

可选代码如下:

- | | |
|-------------------------------|---|
| A.df[df["餐品"] == p] | E.df.groupby("餐品", as_index=False).姓名.count() |
| B.df1[df1["餐品"] == p] | F.df.groupby("用餐日", as_index=False).count() |
| C.df_day.用餐日, df_day.姓名 | G.df1.sort_values("订餐人数", ascending=False) |
| D.df_day.index, df_day.values | H.df1.sort_values("订餐人数", ascending=True) |

14. 食堂每个窗口每分钟可以为一名师生提供出餐服务。为了对出餐窗口进行调度,现需要寻找最早出现的最长超负荷运行时间段。超负荷运行指当前开放的窗口数量小于当前等待取餐的学生数量。

(1) 从订餐数据统计出当天食堂开放后前 10 分钟的到达人数为“7, 9, 5, 5, 4, 5, 6, 4, 6, 2”,默认开放 6 个窗口,则超负荷运行的总分钟数是_____▲_____。

(2) 编写 Python 程序实现读取某日订餐数据,输出各时刻到达人数和需要加开窗口时间段。程序运行结果如第 14 题图 a 所示。

各时刻到达人数:

```
[7, 9, 5, 5, 4, 5, 6, 4, 6, 2, 4, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 6, 5, 7, 4, 2, 8, 5, 7, 5, 9, 8, 9, 9, 5, 10, 6, 9, 7, 1,
11, 4, 4, 9, 5, 4, 6, 5, 5, 7, 5, 6, 3, 4, 4, 7, 3, 1, 7, 7, 3, 8, 3, 4, 5, 7, 10, 2, 5, 8, 8, 3, 5, 7, 7, 7, 9,
4, 2, 5, 5, 6, 8, 8, 6, 4, 5, 4, 1, 8, 5, 4, 7, 0]
```

11:53开始需要加开窗口,持续31分钟

第 14 题图 a

上述功能的部分 Python 程序如下,请在划线处填入合适的代码。

```
flow = [0] * 91
```

```

# 打开数据文件
f=open("data.txt",encoding="utf-8")
line = f.readline()
while line:
    x = list(line.strip().split(",")) # 按逗号分割每行数据
    t = x[2]
    h, m = int(t[:2]), int(t[3:])
    minutes = (h - 11) * 60 + m - 30 # 计算相对于 11:30 的分钟偏移量
    _____▲①_____
    line = f.readline()
print("各时刻到达人数：")
print(flow)
maxlen = 0 ; num = 6
cnt, left, start = 0, 0, -1
i = j = 0
while i < len(flow):
    left = left + flow[i] - num
    # 队伍剩余人数=上一分钟剩余人数+这一分钟新来的人数-窗口这一分钟处理的人数
    if left <= 0:
        left = 0
    if left > 0:
        if cnt == 0:
            _____▲②_____
            cnt += 1
            if cnt > maxlen:
                maxlen = cnt
                start = j
        else:
            _____▲③_____
            i += 1
    if start != -1:
        #输出需要加开出餐窗口的时间段，代码略

```

15. 该校餐饮中心继续利用该系统对后厨备餐效率进行跟踪分析。现实中后厨在备餐的过程中一般会遵循以下策略：①厨师按照订餐数据中的到达时间的先后顺序依次备餐；②为保证烹饪过程的连贯，每种餐品都由固定的一组厨师进行烹饪；③每个厨师每次可以同时烹饪 k 份相同类型的餐品；④每次安排最早结束的厨师进行烹饪任务，如存在多个厨师则选择编号最小的厨师。

(1) 订餐数据里到达时间前 20 的数据如第 15 题图 a 所示，后厨人员配置及餐品制作时间如第 15 题图 b 所示，若后厨统一从 11:30 开始备餐， $k=3$ ，则唐蕊同学订的炒面实际完成的时间是_____▲_____。

姓名	潘蓉	叶波	朱萍	傅骏	秦艳	黎艳	贺思	侯杰	黎蓉	张豪
到达时间	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:31	11:31	11:31
餐品	炒面	牛肉面	炒面	牛肉面	炒面	炒饭	炒饭	牛肉面	炒饭	炒饭
姓名	林军	沈雨	郝雨	韩洋	孟逸	侯凯	严飞	唐平	傅欣	唐蕊
到达时间	11:31	11:31	11:31	11:31	11:31	11:31	11:32	11:32	11:32	11:32
餐品	炒面	牛肉面	盖浇饭	炒饭	盖浇饭	牛肉面	炒面	炒面	盖浇饭	炒面

第 15 题图 a

餐品名称	制作时间 (分钟)	厨师人数	厨师编号
牛肉面	8	2	1
			2
盖浇饭	10	3	1
			2
			3
炒面	8	3	1
			2
			3
炒饭	6	2	1
			2

第 15 题图 b

(2) 定义如下自定义函数 insert_node(h, index)，参数 h 是列表 a 中其中一段链表的头指针，该链表已按到达时间进行升序排列。函数的功能是将 index 节点插入到链表中，并维持升序排列，同时返回新的 h。

```
def insert_node(h, index):
    q = p = h
    while a[p][0] <= a[index][0]:          #1
        q = p                               #2
        p = a[p][2]                         #3
    if p == h:
        h = index
    else:
        a[q][2] = index                     #4
        a[index][2] = p                     #5
    return h
```

该程序存在两处逻辑错误，导致功能无法实现，存在错误的语句是_____▲_____（填语句编号）

(3) 为确保每位师生到达食堂后都能及时领到所订的餐品，后厨需要提前进行备餐。编写 Python 程序，实现读取当日订餐数据和一次可同时烹饪的份数 k，输出每种餐品的备餐量及需要提前多少时间开始备餐。程序运行结果如第 15 题图 c 所示。

```
一次可以同时烹饪的餐品数量是: 6
=== 各餐品需要备餐量 ===
牛肉面: 144份
盖浇饭: 121份
炒面: 115份
炒饭: 120份

需要提前14分钟开始备餐。
```

第 15 题图 c

部分程序代码如下，请在划线处填入合适的代码。

"""定义函数 find_cooker(next_time)，函数的功能为在 next_time 列表中寻找最早结束当前烹饪任务的厨师，并返回该厨师索引，代码略"""

a=[]

hlist={"牛肉面":-1,"盖浇饭":-1,"炒面":-1,"炒饭":-1}

cook_time = {"牛肉面":8,"盖浇饭":10,"炒面":8,"炒饭":6} # 各餐品制作时间（分钟/份）

cookers_count = {"牛肉面": 2,"盖浇饭": 3,"炒面": 3,"炒饭": 2} # 各餐品厨师人数

"""从 data.txt 文件中读取订餐数据，经过处理后依次添加到列表 a，列表 a 中每个数据元素包含三个数据项，分别是到达时间（已经转换成距离 11:30 的分钟数）、餐品名称和-1，例如[26,'牛肉面',-1]，代码略。"""

```

for i in range(len(a)):
    if hlist[a[i][1]] == -1:
        hlist[a[i][1]] = i
    else:
        hlist[a[i][1]] = _____▲①_____
k = int(input("一次可以同时烹饪的餐品数量是："))
max_delay = 0 # 最大延迟时间（完成时间 - 到达时间）
# 统计每种餐品的订单数量（备餐量）
meal_counts = {}
for d, h in hlist.items():
    if h == -1:
        meal_counts[d] = 0
        continue
    count = 0
    p = h
    while p != -1:
        count += 1
        p = a[p][2]
    meal_counts[d] = count
"""输出各餐品需要的备餐量，代码略。"""
for d, h in hlist.items():
    if h == -1:
        continue
    next_time = [0] * _____▲②_____ #初始化 next_time 列表
    p = h
    cnt = 0
    while p != -1:
        if _____▲③_____:
            cooker = find_cooker(next_time)
            next_time[cooker] += cook_time[d]
        cnt += 1
        # 计算当前订单的完成时间与到达时间的差值
        delay = next_time[cooker] - a[p][0]
        if delay > max_delay:
            max_delay = delay
        p = a[p][2]
if max_delay > 0:
    print("需要提前", max_delay, "分钟开始备餐，才能保证所有订单在到达前完成。")
else:
    print("无需提前备餐，当前安排下所有订单都能按时完成。")

```


第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

在智能技术快速发展的背景下，风扇逐步集成了环境感知、语音交互、远程控制、场景联动等功能，成为智能家居生态中的重要组成部分。请根据描述回答第 16-17 题。

16. 下列关于该智能风扇的说法中，不正确的是（ ▲ ）

- A. 智能风扇具备环境感知、语音交互、远程控制等功能，体现了技术的目的性
- B. 智能风扇应用了物联网、人工智能等技术，体现了技术的综合性
- C. 研发过程中，解决了噪音控制与能效优化的难题，体现了技术发展人的作用
- D. AI 技术给智能风扇的设计提供无限可能，体现了技术发展为设计提供广阔的发展空间

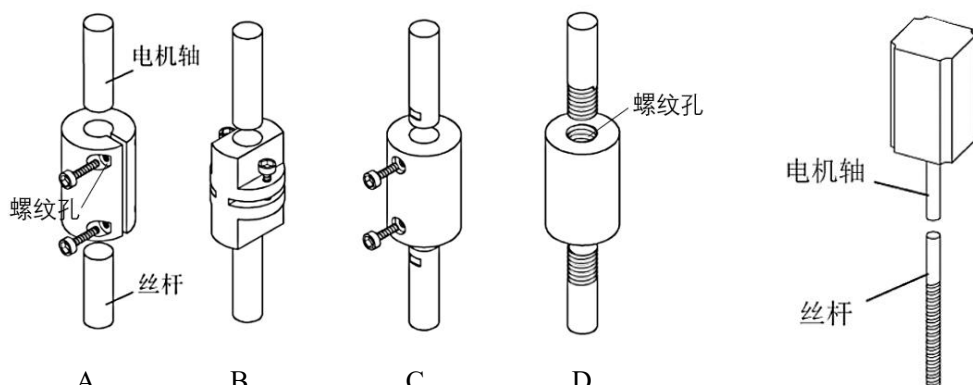


第 17 题图

17. 如图所示为某一品牌最新研发的智能风扇，下列说法中正确的是（ ▲ ）

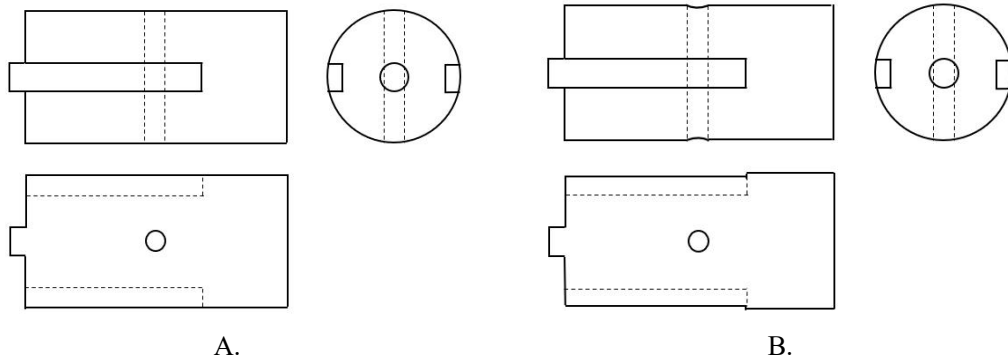
- A. 底部装有加重底座，降低了整机重心，提高了抗倾倒能力，考虑了“人”的因素
- B. 高度 0.8 至 1.3m 可调，主要参考成人坐姿范围，考虑了人的静态尺寸
- C. 设计过程中尽可能考虑批量生产，自动化操作和管理，体现了设计的技术规范原则
- D. 调节旋钮表面设计有防滑花纹，一拧即可锁紧，体现了人机关系的舒适目标

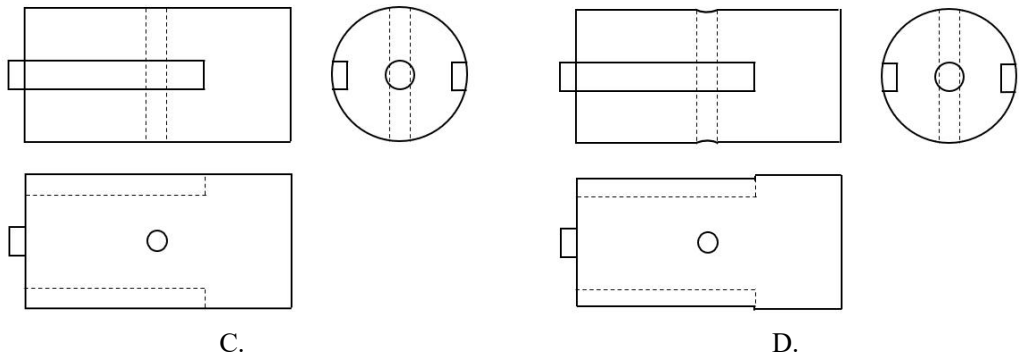
18. 电机轴正反转运动会带动丝杆同向转动，为了连接电机轴和丝杆，以下方案合理的是（ ▲ ）



第 18 题图

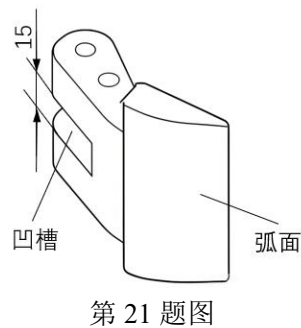
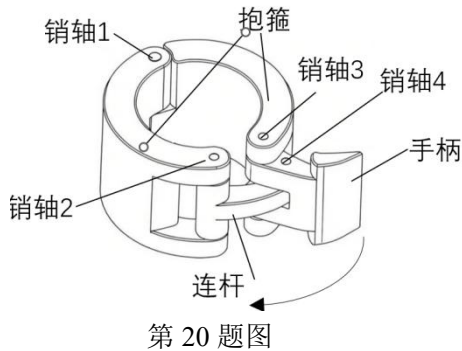
19. 下列三视图中，符合投影关系的是（ ▲ ）





20. 如图是一种快速锁紧装置，可通过手柄、连杆与抱箍实现物件锁紧与松开。下列分析中正确的是（ ▲ ）

- A. 连杆与手柄的连接方式不属于铰连接
- B. 按箭头方向掰动，抱箍锁紧
- C. 抱箍松开时，手柄受弯曲，连杆受压
- D. 抱箍锁紧过程中，手柄受弯曲，销轴均受剪切

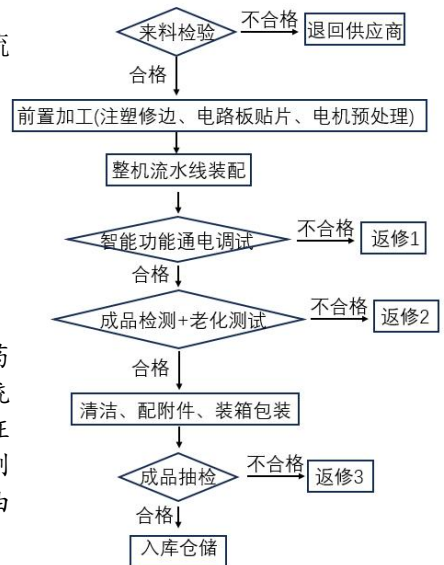


21. 小明用大小合适的矩形钢加工如图所示锁紧装置的手柄部分，下列工艺操作中合理的是（ ▲ ）

- A. 加工凹槽时，应先钻孔，再锯割和锉削
- B. 锯割所示弧面时，台虎钳夹持使锯割线倾斜
- C. 加工该构件需要使用丝锥和丝锥扳手
- D. 为提高手柄的硬度，可进行回火处理

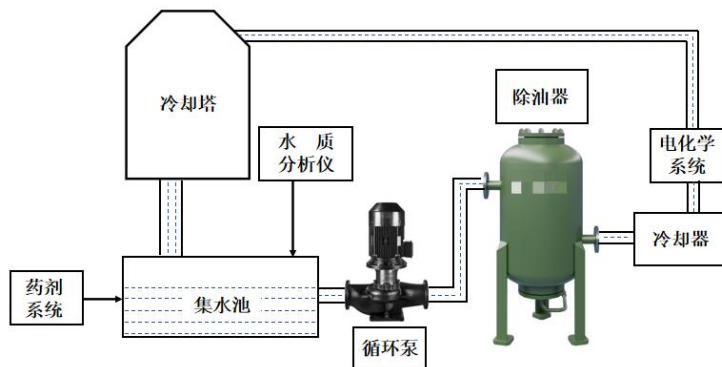
22. 如图所示为某智能风扇的生产流程示意图，下列关于该流程的分析中正确的是（ ▲ ）

- A. 注塑修边、电路板贴片、电机预处理可采用并行工序
- B. 退回供应商与前置加工属于并行工序
- C. 为提高效率，成品检测和成品抽检可合并
- D. 所有的返修产品需要重新进入前置加工



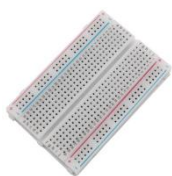
如图所示的工业循环水处理系统，由冷却塔、集水池、药剂系统、水质分析仪、循环泵、除油器、冷却器和电化学系统组成。该系统通过除油控制子系统，实现对循环水除油，保证循环水的质量。除油控制子系统工作过程为：水质分析仪检测集水池中循环水的含油量并判断是否超标，若超标则开启除油器对循环水进行处理。请完成第 23-24 题。

第 22 题图



第 23-24 题图

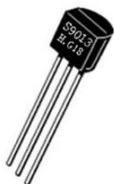
23. 下列对工业循环水系统的分析，恰当的是 (▲)
- A. 药剂系统相对独立，对除油器、电化学系统无影响
 - B. 设计系统时，要兼顾药剂、除油、电化学处理的效果，体现了系统分析的综合性原则
 - C. 集水池中循环水质量是药剂系统优化的影响因素
 - D. 为了提高循环水处理质量，对该系统进行优化时，必须建立数学模型，求得最优解
24. 下列关于除油控制子系统的说法，正确的是 (▲)
- A. 输入量是集水池
 - B. 执行器是除油器
 - C. 循环泵将循环水输送至除油器，起到了反馈作用
 - D. 可以通过对集水池与冷却器中循环水含油量检测比较，判断除油控制子系统除油效果
25. 小明准备在印制电路板上制作如图所示的信号处理实验电路，下列器件需要用到的是 (▲)



A.



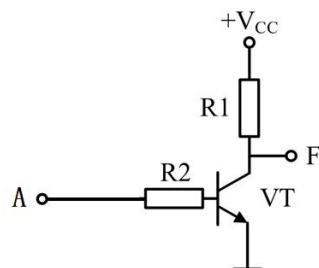
B.



C.

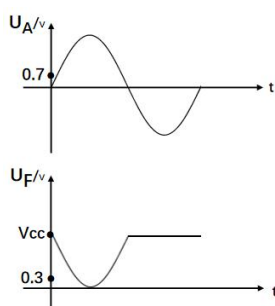


D.

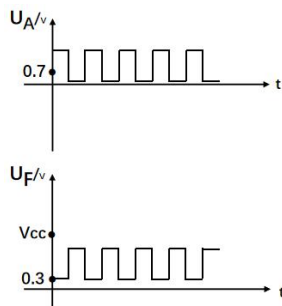


第 25-26 题图

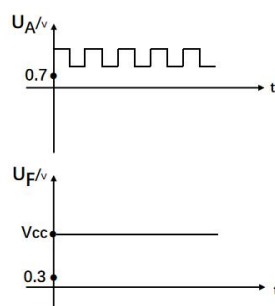
26. 如图所示的信号处理电路，三极管 VT 为硅材料，A 为输入信号，F 为输出信号。根据不同的 R1、R2 阻值，下列波形关系可能出现的是 (▲)



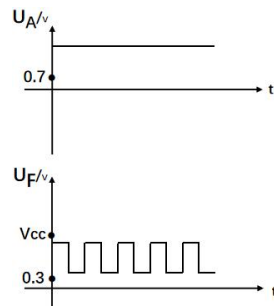
A.



B.

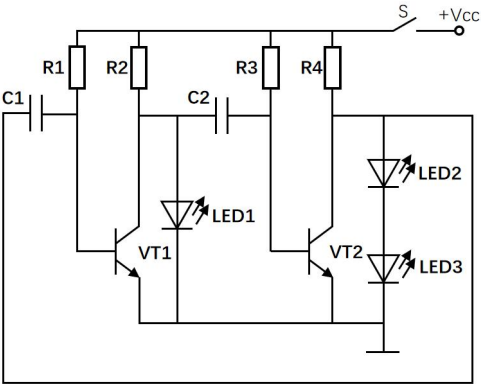


C.



D.

27.如图所示 LED 灯电路，开关 S 闭合后，VT1 快速饱和，LED2、LED3 点亮，之后 LED 灯按一定规律亮灭。其中 $R_1=R_3$ ， $R_2=R_4$ ，电容、三极管、LED 型号规格均一致，下列关于该电路的分析正确的是（ ▲ ）



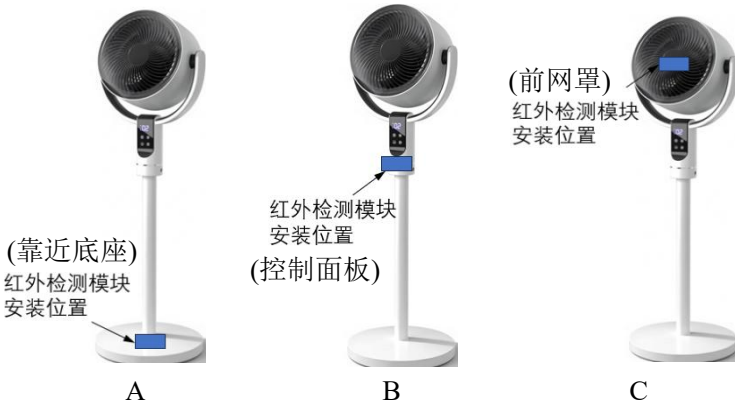
第 27 题图

- A. LED2、LED3 点亮时，电容 C2 放电
- B. VT2 饱和导通，LED1 熄灭
- C. LED1、LED2 点亮时的亮度相同
- D. LED1 发光时间较长

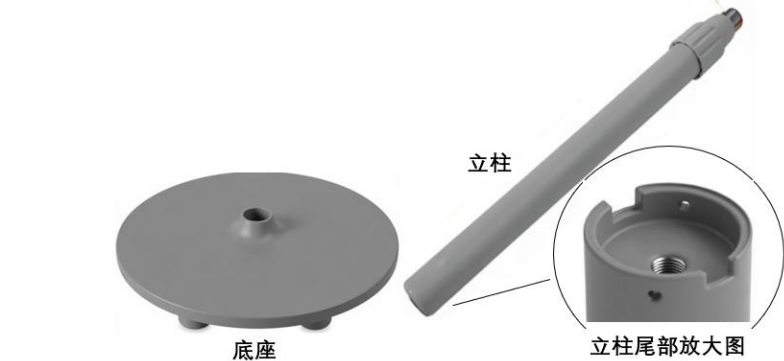
二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号）

28.小明准备设计一款具备语音控制、温感调速、红外检测等功能的风扇。他上网查找了相关信息后，完成了风扇的制作。为测试其送风效果和稳定性，他尝试不同档位进行测试，发现当风扇调至高速档时，机身晃动明显。请完成以下任务：

- （1）小明发现问题的途径是（单选） ▲ ；
 - A.观察日常生活 B.技术研究与技术试验 C.收集和分析信息中
- （2）小明在选择智能风扇底座的材料时，下列选材的说法恰当的是（单选） ▲ ；
 - A.选择热固性塑料，增加配重
 - B.选择金属材料，考虑其各向异性
 - C.选择记忆合金，考虑其温度影响
- （3）小明在风扇上安装了红外检测模块。当红外传感器检测到人离开后，风扇延时自动关机。下列方案中检测模块安装位置合理的是（多选） ▲ ；



(4) 小明在组装如图所示的立柱和底盘时，下列紧固件中最不合适的是（单选） ▲ 。



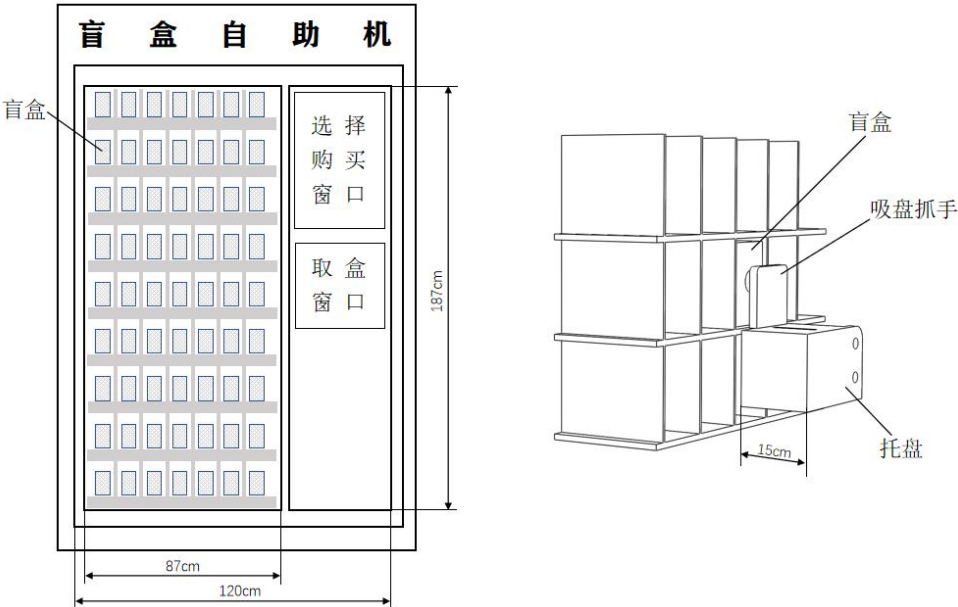
第 28 题图



A.梅花形手拧螺丝 B. 七字地脚螺栓 C.膨胀螺栓

29.盲盒自助机的工作过程为：在选择购买窗口完成盲盒的选择及付款后，托盘会移动到该盲盒位置，吸盘抓手向前移动，抓取盲盒并后退至托盘上方，随后托盘及盲盒回到取盒窗口。顾客可通过取盒窗口取出盲盒。托盘右侧连接孔直径为 10mm，其它尺寸如图所示。请设计托盘的驱动机构，设计要求如下：

- (a) 安装在自助机内部；
- (b) 能驱动托盘移动到盲盒区域内的任意位置；
- (c) 抓取完成后，托盘能够回到取盒窗口；
- (d) 采用电机驱动，数量不限，其它配件自选。



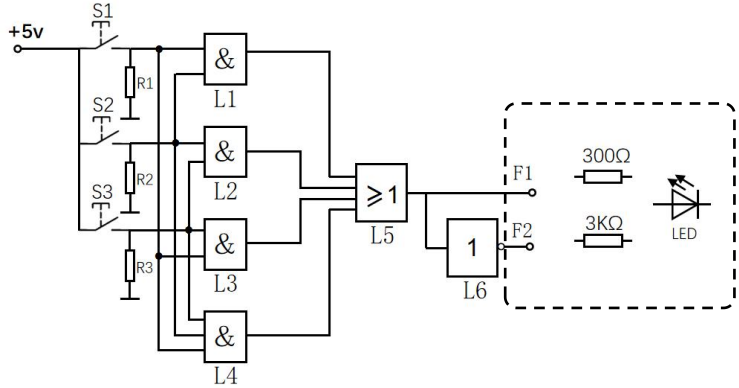
第 29 题图

- (1) 请画出最优方案的设计草图；
- (2) 在草图上标注主要尺寸；

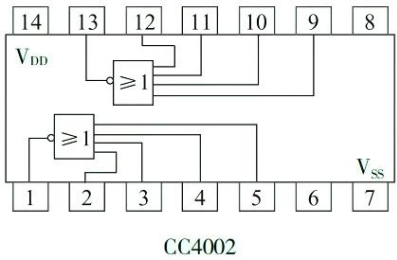
(3) 装置安装后，需要进行相关的技术试验。以下试验中不必要的是(多选) ▲。

- A.选择自助机四个边角的盲盒，观察吸盘抓手能否移动至相应位置
- B.观察吸盘能否有效吸住盲盒，并移动至托盘平台
- C.盲盒在托盘上方，在移动至取盒窗口的过程中是否平稳可靠
- D.盲盒移动至取盒窗口后，顾客拿取是否方便

30.小明设计如图 a 所示的三人表决器电路，S1、S2、S3 为按钮开关，按下闭合，松开断开。表决过程中，按钮开关按下表示同意，三人中只要有两人或两人以上同意，即为表决通过，LED 发光。



第 30 题 图 a



第 30 题 图 b

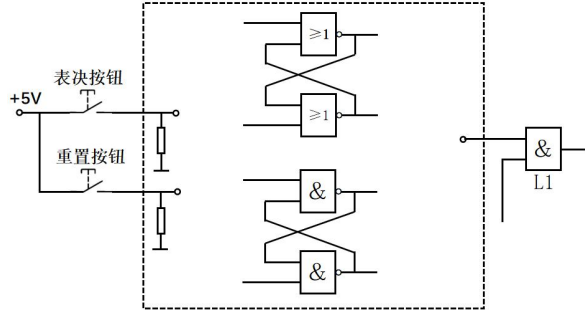
(1) 根据表决规则，L1、L2、L3、L4 四个门电路，可以省去的是 (单选) ▲；

- A.L1 B.L2 C.L3 D.L4

(2) 小明计划用如图 b 所示的型号 CC4002 集成门电路完成电路中 L5、L6 部分的制作，下列说法中正确的是 (多选) ▲；

- A. CC4002 为 TTL 类型的集成电路 B.使用时，VDD 接电源正极，VSS 接电源负极
- C. CC4002 名称为四 2 输入或非门 D.至少需要两块 CC4002 才能实现 L5、L6 的功能

(3) 因为表决人员按下、松开按钮开关的时间不一致，导致投票结果显示有误。为解决上述问题，小明对表决电路进行了改进，并增加了重置按钮开关。请根据功能选择合适触发器完成电路连线。



(4) 为实现表决通过，LED 发光的功能，请选择合适的电阻与端口，完成电路连线。

